

Nomes: _____

- 1) Explique, com suas palavras, as principais diferenças entre algoritmos de ordenação **simples** (Seleção, Inserção, Bolha) e **eficientes** (MergeSort, QuickSort, CountingSort, RadixSort).
- 2) Associe cada método de ordenação abaixo à situação em que seria mais adequado:
(_____) Ordenar um número pequeno de elementos quase ordenados.
(_____) Ordenar uma grande quantidade de números sem repetição.
(_____) Ordenar registros que possuem chaves inteiras pequenas e limitadas.
(_____) Ordenar números com muitos dígitos, sem comparações diretas.
(_____) Ordenar um vetor de tamanho médio, sem informações extras sobre os dados.

(Algoritmos: Seleção, Inserção, QuickSort, CountingSort, RadixSort)

- 3) Construa uma tabela apresentando as complexidades de pior caso, caso médio e de espaço dos métodos de ordenação estudados.
- 4) Faça o que se pede para cada vetor
 - a) Ordene o vetor **A** = [29, 10, 14, 37, 13] utilizando **Selection Sort**. Mostre o vetor após cada iteração da escolha do menor elemento.
 - b) Ordene o vetor **B** = [8, 3, 5, 4, 6] utilizando **Insertion Sort**. Mostre o vetor a cada inserção.
 - c) Ordene o vetor **C** = [20, 35, 15, 40, 10] utilizando **Bubble Sort**. Mostre o vetor a cada passagem.
 - d) Mostre a execução do **MergeSort** para o vetor **D** = [38, 27, 43, 3, 9, 82, 10], destacando como o vetor é dividido e depois intercalado.
 - e) Ordene o vetor **E** = [25, 7, 9, 15, 30, 2] utilizando **QuickSort** com o primeiro elemento como pivô. Mostre os passos da partição.
 - f) Ordene o vetor **F** = [4, 2, 2, 8, 3, 3, 1] utilizando **Counting Sort**. Mostre o vetor de contagem e a reconstrução do vetor final.
 - g) Ordene o vetor **G** = [329, 457, 657, 839, 436, 720, 355] utilizando **Radix Sort**. Mostre a ordenação **dígito a dígito**.
- 5) Qual algoritmo você considera **mais fácil de executar manualmente**? E qual seria o **mais eficiente para grandes conjuntos de dados**? Justifique.
- 6) Considere o vetor **A** escreva o passo a passo para encontrar as chaves abaixo utilizando a **busca proporcional**:

$A = [5, 12, 20, 28, 35, 42, 50, 58, 65, 73, 80, 88, 95, 102, 110]$

- a) 35
- b) 88
- c) 60